

Lekcja 12

Temat: Obsługa plików: Otwieranie (with open), czytanie/zapis (read, write), tryby (r, w, a).

Obsługa plików

Python ma bardzo prosty i **bezpieczny sposób pracy z plikami** dzięki wbudowanej funkcji `open()` oraz menedżerowi kontekstu `with`. Dzięki temu nie musisz pamiętać o ręcznym zamykaniu pliku (`close()`), a kod jest czytelniejszy i mniej podatny na błędy.

1. Otwieranie pliku – with open(...)

Zalecany sposób:

```
with open('nazwa_pliku.txt', 'tryb') as plik:
    # tutaj pracujemy z plikiem
    # po wyjściu z bloku with plik jest automatycznie zamykany
```

with

- Automatycznie zamyka plik nawet jeśli wystąpi błąd (wyjątek).
- Kod jest krótszy i czytelniejszy.
- Nie musisz pamiętać o `plik.close()`.

2. Tryby otwierania plików (mode)

'r' – read (domyślny)

Otwiera plik tylko do odczytu. Plik **musi istnieć**, inaczej dostaniesz błąd.

'w' – write

Tworzy nowy plik lub **całkowicie nadpisuje** istniejący.

'a' – append

Dopisuje dane na końcu pliku. Jeśli plik nie istnieje – automatycznie go tworzy.

Dodatkowo często spotykane:

- **'r+'** – odczyt + zapis

- 'w+' – odczyt + zapis (nadpisuje)
- 'a+' – odczyt + dopisywanie

Przykład otwierania w różnych trybach:

```
with open('dane.txt', 'r') as plik:    # tylko odczyt
    ...

with open('wyniki.txt', 'w') as plik:  # nadpisanie
    ...

with open('log.txt', 'a') as plik:    # dopisywanie
    ...
```

3. Czytanie pliku – metody read(), readline(), readlines()

Przykład - czytanie całego pliku:

```
with open('dane.txt', 'r', encoding='utf-8') as plik:
    # 1. Odczyt całego pliku naraz (najprostsze)
    zawartosc = plik.read()
    print(zawartosc)

    # 2. Odczyt linia po linii (najlepsze dla dużych plików)
    for linia in plik:
        print(linia.strip())    # strip() usuwa \n na końcu

    # 3. Odczyt jako lista linii
    linie = plik.readlines()
    print(linie)
```

Praktyczne przykłady zastosowania:

```
# Przykład 1: Wczytanie konfiguracji
with open('config.txt', 'r', encoding='utf-8') as plik:
    for linia in plik:
        if '=' in linia:
            klucz, wartosc = [x.strip() for x in linia.split('=', 1)]
            print(f"{klucz} = {wartosc}")

# Przykład 2: Wczytanie listy zakupów do listy Pythona
with open('zakupy.txt', 'r', encoding='utf-8') as plik:
    lista_zakupow = [linia.strip() for linia in plik if linia.strip()]
    print(lista_zakupow)
```

4. Zapis pliku – metoda write() i writelines()

```
# Tryb 'w' → nadpisuje plik
with open('wyniki.txt', 'w', encoding='utf-8') as plik:
    plik.write("Wynik obliczeń: 42\n")
    plik.write("Druga linia tekstu\n")

# Można też zapisać wiele linii naraz
linie = ["Pierwsza\n", "Druga\n", "Trzecia\n"]
plik.writelines(linie)

# Tryb 'a' → dopisuje na końcu (idealny do logów)
import datetime

with open('log.txt', 'a', encoding='utf-8') as plik:
    czas = datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')
    plik.write(f"[{czas}] Użytkownik załogował się\n")
    plik.write(f"[{czas}] Błąd: coś poszło nie tak\n")
```

Praktyczne przykłady zastosowania:

```
import datetime
# Przykład 1: Zapis listy zakupów (nadpisanie)
zakupy = ["mleko", "chleb", "masło", "jajka"]

with open('lista_zakupow.txt', 'w', encoding='utf-8') as plik:
    for produkt in zakupy:
        plik.write(produkt + '\n')

# Przykład 2: Logowanie błędów (dopisywanie)
try:
    1 / 0
except Exception as e:
    with open('errors.log', 'a', encoding='utf-8') as plik:
        plik.write(f"[{datetime.datetime.now()}] BŁĄD: {e}\n")
```